用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

在工业、国防、科研中都需要对磁场进行测量，测量磁场的方法有不少，如冲击电流计法、霍耳效应法、核磁共振法、天平法、电磁感应法等等，本实验介绍霍尔效应法测磁场的方法，它具有测量原理简单，测量方法简便及测试灵敏度较高等优点。

【实验目的】

1. 了解用霍尔效应法测量磁场的原理，掌握FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的使用方法。
2. 了解载流圆线圈的径向磁场分布情况。
3. 测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的轴线上的磁场分布。
4. 两平行线圈的间距改变为 $d = R/2$ 和 $d = 2R$ 时，测定其轴线上的磁场分布。

【实验原理】

1. **载流圆线圈与亥姆霍兹线圈的磁场：**

（1）载流圆线圈磁场

一半径为R，通以直流电流I的圆线圈，其轴线上离圆线圈中心距离为X米处的磁感应强度的表达式为：

$$B = \frac{\mu_0 \bullet N_0 \bullet I \bullet R^2}{2 \bullet (R^2 + X^2)^{3/2}} \qquad (1)$$

式中 N_0 为圆线圈的匝数，X为轴上某一点到圆心O′的距离，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,H/m$，磁场的分布图如图1所示，是一条单峰的关于Y轴对称的曲线。

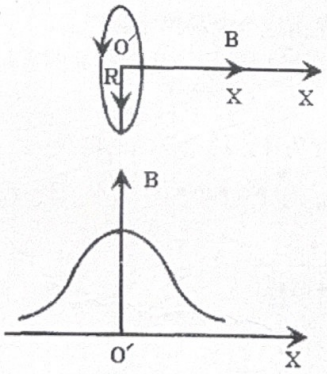


图1 载流圆线圈的磁场分布

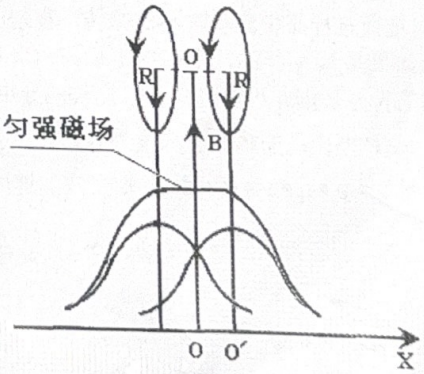


图2 亥姆霍兹线圈的磁场分布

本实验取 $N_0 = 400$匝，$I = 0.400A$，$R = 0.100m$，在圆心O′处 $X = 0$，可算得磁感应强度为：$B = 1.2566 \times 10^{-3}T$

（2）亥姆霍兹线圈

两个完全相同的圆线圈彼此平行且共轴，通以同方向电流I，线圈间距等于线圈半径R时，从磁感应强度分布曲线可以看出，（理论计算也可以证明）：两线圈合磁场在中心轴线上

（两线圈圆心连线）附近较大范围内是均匀的，这样的一对线圈称为亥姆霍兹线圈，如图2所示。从分布曲线可以看出，在两线圈中心连线一段，出现一个平台，这说明该处是匀强磁场，这种匀强磁场在科学实验中应用十分广泛。比如，大家熟悉的显像管中的行偏转线圈和场偏转线圈就是根据实际情况经过适当变形的亥姆霍兹线圈。

2、利用霍尔效应测磁场的原理：

霍尔元件的作用如 图3所示.若电流I流过厚度为d的矩形半导体薄片，且磁场B垂直作用于该半导体，由于洛伦兹力作用电流方向会发生改变，这一现象称为霍尔效应，在薄片两个横向面a、b之间产生的电势差称为霍尔电势。该电势同时垂直于电流I及磁场B方向。

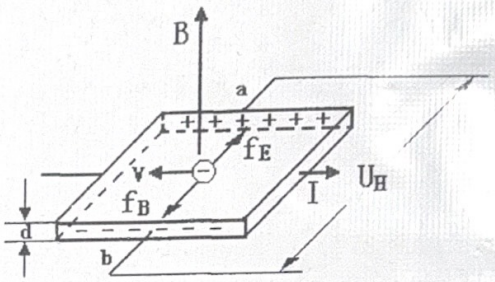


图3 霍尔元件的作用原理示意图

霍尔电势差是这样产生的：当电流 I_H 通过霍尔元件（假设为P型）时，空穴有一定的漂移速度v，垂直磁场对运动电荷产生一个洛仑兹力： $F_B = q \bullet (v \times B)$ （2）

式中q为电子电荷，洛仑兹力使电荷产生横向的偏转，由于样品有边界，所以偏转的载流子将在边界积累起来，产生一个横向电场E，直到电场对载流子的作用力 $F_E = q \bullet E$ 与磁场作用的洛仑兹力相抵消为止，即

$$q \bullet (v \times B) = q \bullet E \qquad (3)$$

这时电荷在样品中流动时不再偏转，霍尔电势差就是由这个电场建立起来的。

如果是N型样品，则横向电场与前者相反，所以N型样品和P型样品的霍尔电势差有不同的符号，据此可以判断霍尔元件的导电类型。

设P型样品的载流子浓度为p，宽度为ω，厚度为d，通过样品的电流：

$I_H = p \bullet q \bullet v \bullet \omega \bullet d$ ，则空穴的速度： $v = I_H /(p \bullet q \bullet \omega \bullet d)$ 代入（3）式有

$$E = |v \times B| = \frac{I_H \bullet B}{p \bullet q \bullet \omega \bullet d} \qquad (4)$$

上式两边各乘以ω，便得到

$$U_H = E \bullet \omega = \frac{I_H \bullet B}{p \bullet q \bullet d} = R_H \bullet \frac{I_H \bullet B}{d} \qquad (5)$$

其中 $R_H = \frac{1}{p \bullet q}$ 称为霍尔系数，在应用中一般写成：

$$U_H = K_H \bullet I_H \bullet B \qquad (6)$$

比例系数$K_H = R_H/d = 1/(p \bullet q \bullet d)$称为霍尔元件的灵敏度，单位为mV/(mA·T)。一般要求K_H愈大愈好。K_H与载流子浓度p成反比，半导体内载流子浓度远比金属载流子浓度小，所以都用半导体材料作为霍尔元件，K_H与材料片厚d成反比，为了增大K_H值，霍尔元件都做得很薄，一般只有0.2mm厚。由式（5）可以看出，知道了霍尔片的灵敏度K_H，只要分别测出霍尔电流I_H及霍尔电势差U_H就可以算出磁场B的大小，这就是霍尔效应测量磁场的原理。

【实验仪器】

FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪。

【实验内容】

1．测量载流圆线圈轴线上磁场的分布：

(1) 按载流圆线圈的要求，把FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪与测试架正确连接（由于每只集成霍尔传感器的参数不可能完全一样，所以每套仪器的集成霍尔传感器探头与微特斯拉计是编号的，**出厂时已配对调好切不可互换，否则会造成磁场测量结果不准确**）。集成霍尔传感器探头固定在测试架移动平台上。出厂时霍尔片平面已调到与线圈轴线垂直，调节FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的电流调节，使励磁电流$I = 0.000A$，在线圈磁场强度等于零的条件下，把微特斯拉计调零（目的是消除地磁场和其他环境杂散干扰磁场以及不平衡电势的影响），这样微特斯拉计就校准好了。(注意:如果测量过程中改变了测试架方向,需重复调零步骤。)

(2) FB511型磁场实验仪测试架左边的线圈为固定线圈，固定在刻度尺零点（即0cm处），把右边的可动线圈移动到合适的位置（中心作为坐标原点），方法是：先松开固定线圈用的两个滚花螺栓，把线圈平行移动，使线圈位于测试平台水平刻度尺为5cm处(即1/2R处)并固定可动线圈。

(3) 使励磁电流$I = 0.400A$，以圆电流线圈中心为坐标原点，每隔1.0cm测一个B值，测量过程中注意保持励磁电流值不变。

(4)把测试数据记录到表1中。在方格纸上画出$B \sim X$曲线。

2．测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布：

(1) 参照上面步骤，移动右线圈到刻度尺读数为10cm处(即R处)，使二线圈间距$d = R$，这时两个圆线圈中心连线的几何中心在测试平台水平刻度尺5cm处；

(2) 把两个圆电流线圈串联起来（注意极性不要接反），接到磁场测试仪的输出端钮。调节电流输出，使励磁电流$I = 0.400A$。以两个圆线圈中心连线上的中点为坐标原点，每隔1.0cm测一个B值；

(3) 把测试数据记录到表2中。在方格纸上画出$B \sim X$曲线。

3．测量载流圆线圈沿“径向”的磁场分布：

按实验内容2的要求，把传感器探头移动到一只线圈中心，轴线D的夹角为0°，径向移动探头，每移动1.0cm测量一个数据，按正反方向测到5cm为止，把数据记录到表3，

作出磁场分布B－Y曲线图。

4．改变线圈间距，重复步骤2、3：

(1)把上述两个线圈的间距调节到d＝R/2(可动线圈固定在刻度尺5cm即1/2R处)，重复步骤2，并将测量数据记录到表4，在同一方格纸上画出B～X曲线。

(2)把上述两个线圈的间距调节到d＝2R，(可动线圈固定在刻度尺20cm即2R处)重复步骤2，并将测量数据记录到表5，在同一方格纸上画出B～X曲线。

【数据与结果】

1．载流圆线圈轴线上磁场分布的测量数据记录（设载流圆线圈中心为坐标原点。要求列表记录，表格中包括测试点位置，数字式微特斯拉计读数B值，并在表格中表示出各测试点对应的理论值），在同一坐标纸上画出实验曲线与理论曲线。

表1 载流圆线圈(右)轴线上磁场分布的数据记录(坐标原点设在刻度尺5cm处)

刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0
轴向距离X $(10^{-2}\,m)$	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0
磁感应强度B (mT)							
$B=\frac{\mu_0 \bullet N_0 \bullet I \bullet R^2}{2(R^2+X^2)^{3/2}}(T)$							
相对误差 %							
刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
轴向距离X $(10^{-2}\,m)$	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
磁感应强度B (mT)							
$B=\frac{\mu_0 \bullet N_0 \bullet I \bullet R^2}{2(R^2+X^2)^{3/2}}(T)$							
相对误差 %							
刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
轴向距离X $(10^{-2}\,m)$	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
磁感应强度B (mT)							
$B=\frac{\mu_0 \bullet N_0 \bullet I \bullet R^2}{2(R^2+X^2)^{3/2}}(T)$							

相对误差　　%							
刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	14.0	15.0	16.0	17.0			
轴向距离 X $(10^{-2}\,m)$	9.0	10.0	11.0	12.0			
磁感应强度 B (mT)							
$B=\frac{\mu_0 \bullet N_0 \bullet I \bullet R^2}{2(R^2+X^2)^{3/2}}(T)$							
相对误差　　%							

2．亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布的测量数据记录（设两线圈圆心连线中点为坐标原点），在方格坐标纸上画出 B ~ X 实验曲线。

表 2　亥姆霍兹线圈轴线上磁场分布数据记录(坐标原点设在刻度尺 5cm 处)

刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
轴向距离 X $(10^{-2}\,m)$	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0
磁感应强度 B (mT)									
刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
轴向距离 X $(10^{-2}\,m)$	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
磁感应强度 B (mT)									
刻度尺读数 $(10^{-2}\,m)$	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0		
轴向距离 X $(10^{-2}\,m)$	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0		
磁感应强度 B (mT)									

3．测量亥姆霍兹线圈径向磁场分布。

表 3 载流圆线圈中心平面内径向磁场分布数据记录

径向距离 Y $(10^{-2}\,m)$	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
B (mT)								
径向距离 Y $(10^{-2}\,m)$	2.0	3.0	4.0	5.0				
B (mT)								

4-（1）. 改变两个线圈间距，令 $d=\frac{1}{2}R$，测量轴线上的磁场分布的数据记录（设两线圈圆心连线中点为坐标原点），在方格坐标纸上画出实验曲线。

表 4（1） 使两线圈间距 $d=\frac{1}{2}R$，轴线上磁场分布数据记录（坐标原点设在刻度尺 2.5cm 处）

刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	-6.5	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0
B (mT)								
刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
B (mT)								
刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	9.5	10.5	11.5					
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	7.0	8.0	9.0					
B (mT)								

4-（2）改变两个线圈间距，令 $d=2R$，测量轴线上的磁场分布的数据记录（设两线圈圆心连线中点为坐标原点），在方格坐标纸上画出实验曲线。

表 4(2) 使线圈间距 $d=2R$，轴线上磁场分布数据记录（坐标原点设在刻度尺 10cm 处）

刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	-17.0	-16.0	-15.0	-14.0	-13.0	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0
B (mT)									
刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0
B (mT)									
刻度尺读数 $(10^{-2}m)$	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
轴向距离 X $(10^{-2}m)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0

B (mT)									

【思考题】

1. 为什么在测量直流磁场时，必须考虑地球磁场对被测磁场的影响。
2. 载流圆线圈轴线上磁场的分布规律如何？
3. 亥姆霍兹线圈是怎样组成的？其基本条件有哪些？它的磁场分布特点又怎样？改变两圆线圈间距后，线圈轴线上的磁场分布情况如何？
4. 霍尔元件放入磁场时，不同方向上特斯拉计指示值不同，哪个方向最大？
5. 试分析载流圆线圈磁场分布的理论值与实验值的误差产生的原因？

【附录一】FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪使用说明书

一、 用途及特点

1. 用途：

FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场测量实验仪设计有连续可调稳压、恒流电源。磁场测定探头采用高灵敏度95A型集成霍尔传感器，该仪器可用于研究载流圆线圈磁场分布、亥姆霍兹线圈磁场分布。

FB511型磁场实验仪由二部分组成：(1) 磁场实验仪 ，(2) 磁场测试架。

2. 特点：

(1) 励磁电源可以提供连续可调的励磁电流，并用数字式电流表精确指示。

(2) 两个圆线圈，按设计要求，左边一个为固定线圈，右边一个线圈可以沿导轨平移，以实现改变线圈间距，满足实验需要。例如使间距分别为： $d=R$, $d=R/2$ 及 $d=2R$ 等。

(3) 用高灵敏度95A型集成霍尔传感器作为磁场探头(注意：微特斯拉计的探头每一台都是专配的，需按编号配套使用，不得互换，否则将不能保证测量数据的准确性)。

(4) 微特斯拉计设计有补偿电路，用以消除地磁场及环境杂散磁场对磁场实验产生的干扰。（注：仪器位置改变时，地磁场对探头影响发生变化，应重新对微特斯拉计进行调零）。

二、 主要性能指标

1. 稳压恒流源输出电流：单个圆线圈可达0～0.900A，两个圆线圈串联时大于0.400A且连续可调。

2. 磁场测试架机械结构：其中右边的一个线圈的位置可以调节，可满足实验中改变线圈间距的需要：在 $d=R$ 、$d=R/2$ 、$d=2R$ 等特定位置，测试架和导轨上均刻有标志线，可以方便地确定线圈位置。

2. 测试传感器调节范围：（1）轴向：±12.0cm；（2）径向：±5.0cm

3. 圆线圈参数：

线圈平均半径 $R=0.100m$ ，单只匝数：400匝；允许最大励磁电流：1000mA

4. 95A集成霍尔传感器：

线性测量范围：－67mT～+67mT，工作电压DC4.5～5.5V。

灵敏度：(31.3±1.3)V/T，线性误差1%，温度误差 < 0.06%/℃

5．微特斯拉计显示精度：±2μT，分辨率：1μT

6．电流表显示精度：±2mA

7．仪器的工作环境：

大气压强为：86～106kPa，环境温度：0～40℃，相对湿度：25～80%

8．外形尺寸（长×宽×高）：

FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪：320×260×120mm

FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪测试架：310×275×270mm

三、结构：

仪器由FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪和测试架两部分组成。参见图4。

1．FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪：

（1） 由连续可调式直流励磁恒流源，用数字式电流表指示励磁电流，用钮子式双刀双掷开关改变励磁电流的方向。

（2） 提供95A型集成霍尔传感器工作电源，接收传感器信号加以放大处理，对地磁场及环境杂散磁场补偿调零电位器。把测量的磁感应强度直接用数显表显示微特斯拉数值。

2．FB511型磁场实验测试架：

（1） 两只圆电流线圈，左边一只固定，右边一只可移动，线圈移动导轨及位置标志；

（2） 95A型集成霍尔传感器固定支架，可轴向调节和径向调节装置。

（3） 刻度标尺，连接端钮等。

四、使用说明：

FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪使用：

1．认准配套编号把FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪和对应的FB511型测试架两部分用专用连接导线正确连接起来，并把仪器位置固定摆放在实验平台上，将磁场实验仪接入AC 220V 50Hz电源，闭合电源开关。

2．在励磁电流等于零的条件下，通过补偿电位器，对微特斯拉计进行补偿调零。在实验过程中测试架位置要保持不变，若有变动，微特斯拉计要重新进行补偿调零。

3．松开测试架上右边可动线圈的固定螺栓，按实验要求移动到规定的位置，原则是使测量数据能作出以Y轴基本对称的磁感应强度的分布曲线，以便研究分析磁场分布规律。

4．调节励磁电流至实验需要值例如I＝400mA，按实验讲义的步骤，逐点测定磁感应强度的数值。

管云哲 3250104519 用霍尔法测直流线圈与亥姆霍兹线圈磁场

2026.9.20

1. 测量地磁场

B(μT)	28	24	30	24	26

2. 测量单线圈轴向磁场分布

X (cm)	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
$B_{正}$ (mT)	0.720	0.804	0.882	0.942	0.988	1.006	0.990	0.946	0.884	0.808	0.724
$B_{反}$ (mT)	-0.720	-0.806	-0.884	-0.944	-0.988	-1.002	-0.988	-0.946	-0.884	-0.804	-0.720
B (mT)	0.720	0.807	0.883	0.943	0.988	1.004	0.989	0.946	0.884	0.804	0.722

3. 测量单线圈径向磁场分布

Y (cm)	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
$B_{正}$ (mT)	1.240	1.138	1.078	1.036	1.012	1.006	1.016	1.042	1.084	1.148	1.256
$B_{反}$ (mT)	-1.236	-1.132	-1.068	-1.028	-1.006	-1.000	-1.006	-1.028	-1.076	-1.140	-1.244
B (mT)	1.238	1.135	1.073	1.032	1.009	1.003	1.011	1.035	1.080	1.144	1.250

4. 测量亥姆霍兹线圈磁场分布

X (cm)	-12.00	-11.00	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00
$B_{正}$ (mT)	0.604	0.714	0.836	0.984	1.158	1.330	1.476	1.572	1.598	1.564
$B_{反}$ (mT)	-0.584	-0.704	-0.830	-0.968	-1.136	1.316	-1.456	-1.552	-1.580	-1.542
B (mT)	0.594	0.709	0.833	0.976	1.147	1.323	1.466	1.562	1.589	1.533

X (cm)	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$B_{正}$ (mT)	1.504	1.446	1.438	1.446	1.506	1.566	1.586	1.570	1.472	1.328	1.160
$B_{反}$ (mT)	-1.492	-1.444	-1.428	-1.440	-1.500	-1.540	-1.584	-1.556	-1.460	-1.314	-1.144
B (mT)	1.498	1.445	1.433	1.443	1.503	1.533	1.585	1.568	1.466	1.321	1.152

X (cm)	9.00	10.00	11.00	12.00
$B_{正}$ (mT)	0.980	0.838	0.728	0.622
$B_{反}$ (mT)	-0.970	-0.830	-0.706	-0.610
B (mT)	0.975	0.834	0.717	0.616